



제 목

(과정명) 대전00학교 0학년 이름

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

학교에서 장애 이해 교육 영상을 보던 중, 시각장애인 분들이 편의점에서 음료수를 고를 때 큰 어려움을 겪는다는 사실을 알게 되었습니다. 시각장애인 중 점자를 능숙하게 읽을 수 있는 분은 10명 중 1명 정도에 불과하다고 합니다.. 그래서 기존 진열대에 카메라 한 대와 인공지능 프로그램을 연결해서, 음료수를 비추면 자동으로 이름을 말해주는 착한 소프트웨어 진열대를 만들어보고 싶었습니다.

2. 목적

음료 캔 이미지 분류 AI 만들기 구글 티처블 머신을 이용해 편의점 인기 음료 11종의 모습을 인공지능에게 학습시킵니다. 카메라에 음료를 비추면 인공지능이 음료를 알아맞히고, 파이썬 음성 합성 기술(gTTS)로 제품 이름, 가격, 특징을 소리로 읽어주게 만듭니다. 비슷한 색깔 때문에 생기는 인공지능의 착각을 분석하고, 원색 위주의 특징점 학습과 구도 조절을 통해 인식 성공률을 끌어올립니다.

II. 이론적 배경

1. 선행연구

시판 중인 캔 음료 대부분이 점자 표기가 엉망이거나 단순하게 표기되어 있어서 시각장애인의 알 권리가 침해되고 있다는 뉴스와 보고서를 확인했습니다.

2. 용어정리

배리어프리(Barrier-Free): 장애인이나 노약자가 살아가면서 마주치는 물리적, 제도적 장벽을 없애는 것을 말합니다.

III. 탐구 방법 및 과정

1.연구 방법

음료 11종, 티처블 머신, 코랩, 파이썬

2. 연구 절차

자료조사- 시각장애인불편뉴스 음료 11종 선정

사진수집- 음료당 사진 촬영

AI모델학습- 티처블 머신으로 학습후 코랩 Tflite파일로 변환

파이썬 코딩- 카메라로 이미지를 받아 음료 판별 TTS 프로그램 제작

실험 및 수정- 비슷한 색 혼동 오류 발견 원색 및 로고 위주로 실시간 인식률 보완

IV. 연구 결과

1. 첫 번째 실험

비슷한 색상끼리 헷갈리는 인공지능! 처음에 '1번 이프로 제로'를 사진으로 분류해볼때 큰 문제가 생겼습니다. 인공지능이 엉뚱하게 '나랑드 사이다'나 '갈배 사이다'라고 소리를 낸 것입니다. 오류 원인을 분석해보니 테스트 사진에 의자 바닥의 진한 초록색과 벽면이 카메라 화면의 절반 이상을 차지했습니다. 인공지능이 캔을 보지 않고 초록색 바닥을 보고 "초록색이니까 사이다 종류다!"라고 착각했습니다. '이프로 제로', '나랑드 사이다', '토레타'처럼 바탕이 하얗거나 투명하고 글씨가 연한 음료들은 인공지능이 눈으로 형태를 구분하기 매우 어려워했습니다.

2. 해결 방법:

선명한 색과 고유 로고 위주로 실시간 분류하기 캔을 화면 가득 채우기: 배경을 줄이고 카메라 바로 앞에 캔을 가까이 대서, 화면의 80% 이상이 캔 몸통으로 채워지게 했습니다. 원색과 뚜렷한 글씨 학습 빨간색(코카콜라), 주황색(환타), 진한 파란색(파워에이드)처럼 색깔 대비가 뚜렷한 원색 위주로 인공지능이 먼저 반응하도록 만들었습니다. 연한 색 음료(이프로, 사이다 등)는 색깔 대신 '2%'라는 큼직한 분홍색 글씨가 정면에 오도록 비추어 실시간 분류 정확도를 끌어올렸습니다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

카메라와 파이썬 코드만으로도 캔 음료를 척척 알아맞히고 목소리로 읽어주는 배리어프리 진열대 프로그램을 성공적으로 만들었습니다. 매장에 큰돈을 들여 특수 진열대를 사지 않아도, 노트북이나 저렴한 웹캠 하나만 달면 바로 장애인과 노약자를 돕는 스마트 매대가 될 수 있습니다.

2. 제언

특정위치에 음료는 올려놓으면 카메라가 음료를 확인하고 소리로 알려주는 시스템으로 발전시키고 싶습니다. 또한 지금은 캔을 하나씩 카메라 앞에 비춰야 하지만, 나중에는 진열대에 놓인 여러 개의 캔을 한 번에 네모 박스로 찾아내는 기술을 배워서 더 업그레이드 해보고 싶습니다.